L3 LEA · S5 IZABELA JANKIEWICZ LAL5J3D

Gestion de projet

Gestion de projet : cahier d'exercices expliqués

VERSION EXPRESS · UN EXERCICE D'APPLICATION PAR CHAPITRE

4 · 4 EXERCICES

Exercices rédigés pour l'application à partir des fiches du cours ; les situations marquées « fictive » sont inventées. En cas de différence avec le cours de l'enseignant, c'est le cours qui fait foi.

PARTIE 1

Cadrer un projet : définition, charte, objectifs SMART, parties prenantes

EXERCICE 1.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Transformer des intentions vagues en objectifs SMART

Objectif : *Savoir repérer le critère SMART qui manque dans un objectif, distinguer un objectif d'une action et réécrire un objectif évaluable.*

Lors de la réunion de lancement du projet « Développement au Portugal » d'Atelier Verlaine, plusieurs personnes ont proposé les objectifs suivants. Le budget de prospection disponible est de 30 000 € et la direction veut faire un premier bilan au 31 décembre 2027.

N°	OBJECTIF PROPOSÉ
a	Augmenter les ventes au Portugal.
b	Participer à trois salons professionnels en 2027.
c	Obtenir 40 % de part de marché du meuble au Portugal d'ici trois mois, avec un budget de 5 000 €.
d	Améliorer la satisfaction de nos distributeurs.
e	Signer trois contrats de distribution au Portugal d'ici le 30 juin 2027, avec un budget de prospection de 20 000 €.

Questions

1. Pour chaque proposition (a à e), indiquez le ou les critères SMART qui ne sont pas respectés, ou dites qu'elle est déjà SMART.
2. Laquelle de ces propositions est en réalité une action et non un objectif ? Expliquez la différence.
3. Réécrivez a, b et d en objectifs SMART cohérents avec le budget et l'échéance du projet.

PARTIE 2

Organiser le travail : WBS et matrice RACI

EXERCICE 2.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Contrôler et corriger une matrice RACI

Objectif : *Savoir vérifier qu'une matrice RACI respecte ses règles et comprendre les problèmes concrets que provoque une erreur.*

Pour la mission à Bogotá, la responsable export a rédigé la matrice RACI ci-dessous. Acteurs : DG (directeur général), RE (responsable export, Mme Lefort), AE (assistant export), TR (traductrice indépendante), CO (comptable). Une case vide signifie que l'acteur n'intervient pas.

TÂCHE	DG	RE	AE	TR	CO
T1 Constituer le fichier de prospects		A	R		
T2 Traduire la présentation		A	A	R	
T3 Valider le budget de la mission	A	R			C
T4 Expédier les échantillons		I	C		I
T5 Prendre les rendez-vous		R	R		
T6 Rédiger le compte rendu	I	A / R	I		

Questions

1. Quelles lignes sont correctes ? Quelles lignes contiennent une erreur ? Nommez chaque erreur.
2. Proposez une correction pour chaque ligne erronée, en justifiant.
3. Quel incident concret l'erreur de la ligne T4 pourrait-elle provoquer pendant le projet ?

PARTIE 3

Planifier : antériorités, réseau PERT / MPM, dates, marges, chemin critique, Gantt

EXERCICE 3.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Calculer les dates, les marges et le chemin critique d'une mission de prospection

Objectif : *Savoir mener entièrement le calcul des dates au plus tôt et au plus tard, des marges totale et libre, puis trouver et vérifier le chemin critique.*

Voici le tableau des antériorités de la mission de prospection d'Atelier Verlaine à Bogotá. Les durées sont en jours ouvrés ; la date 0 est le début du projet.

TÂCHE	LIBELLÉ	DURÉE (JOURS)	ANTÉRIORITÉS
A	Constituer le fichier de prospects	5	—
B	Réserver vols et hôtel	2	—
C	Traduire la présentation en espagnol	4	—
D	Envoyer les invitations et prendre les rendez-vous	6	A, C
E	Préparer les échantillons	3	C
F	Expédier les échantillons	5	E
G	Établir le programme des visites	2	B, D
H	Réaliser la mission sur place	5	F, G

Questions

1. Calculez les dates de début au plus tôt de chaque tâche et la durée minimale du projet.
2. Calculez les dates de début au plus tard de chaque tâche.
3. Calculez la marge totale et la marge libre de chaque tâche (présentez un tableau).
4. Donnez le chemin critique et vérifiez-le. Pourquoi C n'est-elle pas critique alors qu'elle conditionne deux tâches ?
5. Dans un réseau PERT (tâches sur les flèches), faudrait-il une tâche fictive ? Où ?

PARTIE 4

Piloter et clôturer : risques, budget, valeur acquise, agilité, retour d'expérience

EXERCICE 4.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Construire un budget puis le suivre par la valeur acquise

Objectif : *Savoir établir un budget à partir des lots de travail, distinguer dépenses engagées et réalisées, puis calculer et interpréter les indicateurs de la valeur acquise.*

Atelier Verlaine lance une gamme de meubles de jardin au Chili. Coût des lots de travail : étude de marché 6 000 € ; adaptation des notices et de l'étiquetage 9 000 € ; dépôt de la marque 2 500 € ; salon et prospection 14 000 € ; traductions 3 500 € ; temps interne 125 heures à 40 € de l'heure. La direction ajoute une réserve pour aléas de 5 % du coût de base. Pour le suivi par la valeur acquise, on prend comme BAC le coût de base des lots (la réserve est gérée à part). À la fin du 3e mois : valeur planifiée 24 000 € ; travail accompli 50 % du projet ; coût réel 25 000 €.

Questions

1. Calculez le coût de base, la réserve et le budget total.
2. Au 2e mois, le trésorier constate 18 000 € de factures payées et en déduit qu'il reste 24 000 € disponibles. Or 9 000 € de commandes supplémentaires sont déjà signées mais pas encore facturées. Combien reste-t-il réellement à engager ? Pourquoi le raisonnement du trésorier est-il trompeur ?
3. À la fin du 3e mois, calculez EV, CV, SV, CPI et SPI et interprétez-les.
4. Calculez le coût estimé à terminaison (EAC). La réserve suffit-elle à couvrir le dépassement prévu ?

Corrigés expliqués

Exercice 1.1 · Transformer des intentions vagues en objectifs SMART

1. 1. a : ni Mesurable (aucun indicateur ni cible), ni Temporellement défini (pas d'échéance), et peu Spécifique (quelles ventes, quel circuit ?). b : formulée comme une action ; on ne sait pas quel résultat est attendu. c : Spécifique, mesurable et daté, mais ni Réaliste ni Atteignable : 40 % d'un marché en trois mois avec 5 000 € est hors de portée des ressources, l'équipe n'y adhérera pas. d : ni Mesurable (quel indicateur de satisfaction ?), ni Temporellement défini. e : SMART : précis (contrats de distribution, Portugal), mesurable (trois), réaliste au regard du budget (20 000 € sur 30 000 €), daté (30 juin 2027).
2. 2. La proposition b est une action : participer à des salons est un moyen. L'objectif est le résultat attendu de ces salons (par exemple un nombre de contacts qualifiés ou de distributeurs signés). On évalue un projet sur ses résultats, pas sur le fait d'avoir accompli des actions.
3. 3. Exemples de réécriture (les chiffres sont des propositions) : a devient « Réaliser 150 000 € de chiffre d'affaires au Portugal entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, avec un budget de prospection de 30 000 € ». b devient « Obtenir 120 contacts qualifiés et 10 rendez-vous avec des distributeurs portugais lors de trois salons d'ici le 31 décembre 2027 ». d devient « Obtenir une note moyenne d'au moins 4 sur 5 à l'enquête de satisfaction annuelle des distributeurs portugais, réalisée en décembre 2027 ». Chaque fois on a ajouté un indicateur, une cible et une date, et on reste dans le budget.

Pièges à éviter : Ajouter un chiffre sans échéance : l'objectif reste invérifiable à la fin du projet. · Confondre ambition et irréalisme : un objectif inatteignable démotive l'équipe et ne sert pas à évaluer le projet. · Les lettres A et R varient selon les auteurs : retenez celles du cours (Atteignable / Acceptable, Réaliste).

Exercice 2.1 · Contrôler et corriger une matrice RACI

1. 1. Correctes : T1 (un A, un R), T3 (un A, un R, un C), T6 (RE est à la fois A et R, ce qui est autorisé). Erronées : T2 a deux A (RE et AE) ; T4 n'a ni A ni R ; T5 a deux R mais aucun A.
2. 2. T2 : garder un seul A, la responsable export, puisqu'elle répond de la qualité des documents commerciaux ; l'assistant devient C (il relit) ou I. T4 : l'assistant export devient R (il prépare l'envoi avec le transitaire) et la responsable export devient A ; la comptable reste I. T5 : la responsable export devient A (elle répond du nombre de rendez-vous obtenus) et peut rester aussi R ; l'assistant reste R. Chaque ligne a désormais exactement un A et au moins un R.
3. 3. Pour T4, personne n'est chargé d'expédier les échantillons ni d'en répondre : chacun peut penser que quelqu'un d'autre s'en occupe. Les échantillons risquent de partir trop tard (ou pas du tout) et de ne pas être à Bogotá pour les rendez-vous. C'est exactement le type de tâche orpheline que la matrice RACI doit éviter.

Pièges à éviter : Penser qu'il est plus sûr d'avoir deux A : cela dilue la responsabilité au lieu de la renforcer. · Confondre R (réalise) et A (répond du résultat, valide) : plusieurs personnes peuvent réaliser, une seule rend compte. · Croire qu'une case A / R est une erreur : une même personne peut réaliser et valider.

Exercice 3.1 · Calculer les dates, les marges et le chemin critique d'une mission de prospection

1. 1. A, B et C n'ont pas d'antériorité : début au plus tôt 0. D attend A (0 + 5 = 5) et C (0 + 4 = 4) : max = 5. E attend C : 0 + 4 = 4. F attend E : 4 + 3 = 7. G attend B (0 + 2 = 2) et D (5 + 6 = 11) : max = 11. H attend F (7 + 5 = 12) et G (11 + 2 = 13) : max = 13. Fin du projet : 13 + 5 = 18. Durée minimale : 18 jours.
2. 2. On part de la fin (18). H : 18 − 5 = 13. G : fin au plus tard = début au plus tard de H = 13, donc 13 − 2 = 11. F : 13 − 5 = 8. E : fin au plus tard = 8, donc 8 − 3 = 5. D : fin au plus tard = 11 (G), donc 11 − 6 = 5. C a deux successeurs, D (5) et E (5) : min = 5, donc 5 − 4 = 1. B : successeur G (11), donc 11 − 2 = 9. A : successeur D (5), donc 5 − 5 = 0.
3. 3. Tableau (tâche : début au plus tôt / début au plus tard / marge totale / marge libre). A : 0 / 0 / 0 / 0. B : 0 / 9 / 9 / 9 (G commence au plus tôt à 11, B finit au plus tôt à 2 : 11 − 2 = 9). C : 0 / 1 / 1 / 0 (successeurs D à 5 et E à 4 ; min = 4 ; C finit à 4 ; 4 − 4 = 0). D : 5 / 5 / 0 / 0. E : 4 / 5 / 1 / 0 (F commence à 7, E finit à 7). F : 7 / 8 / 1 / 1 (H commence à 13, F finit à 12). G : 11 / 11 / 0 / 0. H : 13 / 13 / 0 / 0. On vérifie que chaque marge libre est inférieure ou égale à la marge totale.
4. 4. Tâches de marge totale nulle : A, D, G, H. Elles forment un chemin continu Début → A → D → G → H → Fin, et 5 + 6 + 2 + 5 = 18 jours = durée du projet : le chemin critique est confirmé. C n'est pas critique car le chemin C → D est plus court d'un jour que A → D (4 jours au lieu de 5) : D attend de toute façon A. C dispose donc d'un jour de marge totale. Une tâche importante ou qui a plusieurs successeurs n'est pas forcément critique : seule compte la marge.
5. 5. Oui : D attend A et C, alors que E n'attend que C. Les antériorités de D et E sont partiellement communes ; on fait partir E de l'étape de fin de C et on relie cette étape à l'étape de départ de D (fin de A) par une tâche fictive. (G attend B et D, mais aucune autre tâche n'attend seulement B ou seulement D : pas de fictive nécessaire à cet endroit.)

Pièges à éviter : Prendre le minimum au lieu du maximum dans le calcul au plus tôt : une tâche ne peut pas commencer tant que sa plus longue antériorité n'est pas finie. · Prendre le maximum au lieu du minimum dans le calcul au plus tard. · Calculer la marge libre avec les dates au plus tard : elle se calcule uniquement avec les dates au plus tôt. · Confondre tâche critique et tâche la plus longue : F (5 jours) n'est pas critique, G (2 jours) l'est.

Exercice 4.1 · Construire un budget puis le suivre par la valeur acquise

1. 1. Temps interne : 125 × 40 = 5 000 €. Coût de base : 6 000 + 9 000 + 2 500 + 14 000 + 3 500 + 5 000 = 40 000 €. Réserve : 5 % × 40 000 = 2 000 €. Budget total : 42 000 €.
2. 2. Dépenses engagées : 18 000 € payés + 9 000 € commandés = 27 000 €. Reste à engager : 42 000 − 27 000 = 15 000 €, et non 24 000 €. Le trésorier ne regarde que les dépenses réalisées ; il oublie les dépenses déjà décidées (commandes signées), qui seront facturées plus tard. Il risquerait d'autoriser de nouvelles dépenses qui feraient dépasser le budget.
3. 3. EV = 50 % × 40 000 = 20 000 €. CV = 20 000 − 25 000 = − 5 000 € : le travail accompli a coûté 5 000 € de plus que prévu (dépassement). SV = 20 000 − 24 000 = − 4 000 € : on a réalisé pour 4 000 € de travail en moins que prévu à cette date (retard). CPI = 20 000 ÷ 25 000 = 0,80 : chaque euro dépensé ne produit que 0,80 € de travail budgété. SPI = 20 000 ÷ 24 000 ≈ 0,83 : le projet avance à environ 83 % du rythme prévu. Le projet est à la fois en retard et en dépassement.
4. 4. EAC = 40 000 ÷ 0,80 = 50 000 €. Si la performance de coût reste la même, le projet coûtera 10 000 € de plus que le coût de base. La réserve de 2 000 € ne suffit pas : il manquerait 8 000 € par rapport au budget total de 42 000 €. Il faut agir (renégocier certains lots, réduire le périmètre avec l'accord du commanditaire) ou demander un budget complémentaire. Remarque : comparer AC (25 000) à PV (24 000) aurait fait croire à un faible dépassement de 1 000 € ; seule la comparaison avec EV tient compte du travail réellement accompli.

Pièges à éviter : Oublier de valoriser le temps interne dans le budget. · Comparer le coût réel à la valeur planifiée (AC et PV) au lieu de la valeur acquise. · Inverser les formules : CV et CPI utilisent AC, SV et SPI utilisent PV. · Arrondir trop tôt le CPI : calculez l'EAC avec la valeur exacte.

Ouverture du journal…